Laboratorio N°1: Estabilidad de los amplificadores realimentados

Sebastián N. Garré, Facundo Iampietro y Demian N. Mozo
Asignatura Circuitos Electrónicos I, Departamento de Ingeniería Electrónica, Facultad de Ingeniería, UNMdP
Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. *Abril 2025*
{sebastiangarre2002, facuiampietro, demianmozo}@gmail.com

***Resumen*—En este trabajo se estudió la estabilidad de un amplificador realimentado a partir de su respuesta en frecuencia y al escalón. Se realizaron mediciones y cálculos teóricos para estimar parámetros como ganancia, sobreimpulso y ubicación de polos. Además, se evaluó el efecto de un capacitor de compensación sobre la estabilidad del sistema.**

***Palabras clave*—Amplificadores realimentados, estabilidad, diagrama de Bode, compensación.**

I. Objetivos

Analizar la estabilidad de un circuito realimentado mediante el estudio de su respuesta en frecuencia y al escalón, realizando mediciones experimentales, simulaciones y cálculos teóricos. Evaluar el efecto de la compensación sobre el comportamiento dinámico del sistema. Comparar resultados obtenidos mediante los distintos métodos.

II. Introducción

A. Realimentación negativa.

La mayoría de los sistemas físicos incorporan algún tipo de realimentación. En particular, la realimentación negativa aplicada a amplificadores operacionales ofrece múltiples ventajas; tales como la estabilización de la ganancia ante variaciones en los parámetros del circuito; la reducción de la distorsión no lineal; la disminución de ruido; el control de las impedancias de entrada y salida; y la mejora del ancho de banda. Estos beneficios, sin embargo, se obtienen a costa de una reducción en la ganancia global.

En este trabajo se analiza un amplificador de tensión con realimentación negativa. Para el mismo, se utilizan parámetros h con el fin de modelar la red de realimentación para su estudio, donde el parámetro h_{12} representa el factor de realimentación f del modelo ideal. La ganancia total del sistema realimentado queda expresada como:

$$A = \frac{v_o}{v_i} = \frac{a}{1 + af}$$

donde a representa la ganancia del sistema en lazo abierto, y A la ganancia a lazo cerrado.

B. Estabilidad.

La estabilidad de un sistema realimentado está relacionada con la ubicación de los polos de su función transferencia. Un sistema lineal e invariante en el tiempo (LTI) se considera estable si todos los polos de su función transferencia se encuentran en el semiplano izquierdo del plano complejo s (es decir, tienen parte real negativa).

Para el análisis de la estabilidad, interesa estudiar la ubicación de los polos de la función transferencia $A(s)$, ya que puede comprometer la estabilidad del sistema. La función transferencia del sistema se define como:

$$A(s) = \frac{a(s)}{1 + a(s)f}$$

y los polos del sistema realimentado corresponden a las raíces de la ecuación característica:

$$1 + T(s) = 0$$

donde $T(s) = a(s) \cdot f(s)$ es la función de lazo.

Un sistema inadecuadamente compensado puede presentar sobreimpulsos, sobrepicos o incluso volverse inestable, pues al aplicar realimentación negativa, la ubicación de polos del sistema total se modifica.

Un sobreimpulso, observado en la respuesta al escalón, está directamente relacionado con el amortiguamiento del sistema. A medida que los polos complejos conjugados del sistema se acercan al eje imaginario (es decir, a medida que el valor absoluto de su parte real disminuye), el sistema presenta una respuesta más oscilatoria en el tiempo, traduciéndose en un mayor sobreimpulso.

Por otro lado, en la respuesta en frecuencia, puede observarse un fenómeno análogo, denominado *sobrepico*. El mismo, representa una amplificación de la ganancia del sistema para ciertos valores de frecuencia, y está también relacionado con la cercanía de los polos al eje imaginario.

Para garantizar estabilidad y un comportamiento dinámico adecuado, se analizan criterios como el margen de fase, el margen de ganancia y la ubicación de los polos. En particular, el margen de fase (M_Φ) indica cuán cerca está el sistema de la inestabilidad. Se define como:

$$M_\Phi = 180^\circ + \angle T(j\omega_{0dB})$$

donde ω_{0dB} es la frecuencia para la cual $|T(j\omega)| = 1$ (0 dB). Un margen de fase reducido puede generar oscilaciones, sobrepicos marcados o incluso llevar al sistema a una respuesta divergente.

La magnitud del sobrepico puede hallarse en forma porcentual a partir de la siguiente ecuación:

$$|A(j\omega_{0\,\mathrm{dB}})| = \frac{\frac{1}{f}}{\left|1 + \left(e^{j(-180^\circ + M_\phi)}\right)\right|} \tag{1}$$

C. Compensación.

Compensar un circuito realimentado consiste en modificar la función de ganancia de lazo $T(s)$ con el objetivo de obtener un margen de fase adecuado, sin alterar significativamente la ganancia A_0 a frecuencias medias. Desde el punto de vista del diseño, un sistema se considera estable si su margen de fase supera los $45°$.

El método de compensación más común en la práctica es el denominado *adelanto de fase*, que consiste en introducir un cero en $T(s)$ a una frecuencia cercana a ω_{0dB}, lo que genera una mejora de 45° en el margen de fase. Esto se logra mediante la incorporación de un capacitor en paralelo en la red de realimentación, como se muestra en la Figura 1.

El cero introducido aporta un adelanto de fase cerca de ω_{0dB}, lo que puede traducirse en una mejora de hasta $45°$ en el margen de fase del sistema. Sin embargo, la red de compensación también introduce un polo adicional. Para no comprometer la mejora en el margen de fase, la frecuencia del mismo debe ubicarse al menos una década por encima de la del cero, minimizando su efecto en la banda de interés.

Este método de compensación es útil desde el punto de vista práctico, pues si se dispone de la respuesta en frecuencia del sistema realimentado, es posible compensar el mismo por adelanto de fase colocando el cero de la red en la frecuencia en la que se observa el sobrepico máximo en la respuesta, aproximando ambas frecuencias como iguales.

III. Desarrollo

A. Análisis teórico del circuito.

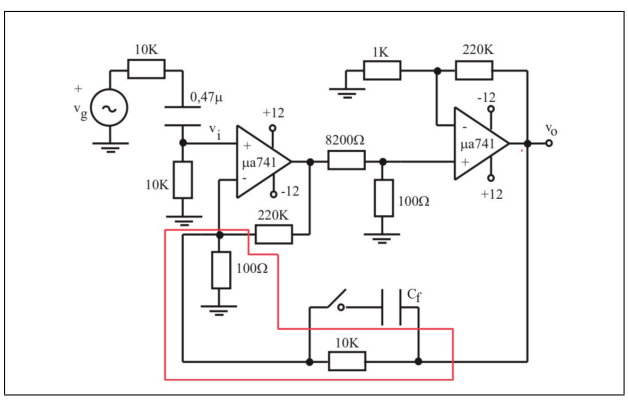

Fig. 1. Circuito a implementar. Red de realimentación delimitada en rojo.

Se considera para el desarrollo a la variable compleja $s = jf$. La ganancia de lazo abierto $a(jf)$ para este sistema resulta:

$$a(jf) = \frac{5857}{\left(1 + j\frac{f}{455\,\mathrm{Hz}}\right)\left(1 + j\frac{f}{4530\,\mathrm{Hz}}\right)} \tag{2}$$

La realimentación utilizada (Figura 1) corresponde a una red resistiva formada por dos resistencias: $R_1 = 100\,\Omega$ y $R_2 = 10\,\mathrm{k}\Omega$, lo que resulta en un factor de realimentación:

$$f = \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{100\,\Omega}{100\,\Omega + 10\,\mathrm{k}\Omega} \approx 0,0099$$

Luego, se halla la ganancia de lazo $T(jf)$:

$$T(jf) = \frac{58}{(1 + j\frac{f}{455\,\mathrm{Hz}})(1 + j\frac{f}{4530\,\mathrm{Hz}})} \tag{3}$$

La función de transferencia a lazo cerrado se calcula como:

$$A(jf) = \frac{a(jf)}{1 + a(jf) \cdot f} \tag{4}$$

Es importante destacar que la ganancia de lazo cerrado hallada corresponde a:

$$A(jf) = \frac{v_0}{v_i}$$

Donde:

$$v_i = \frac{v_g}{2}$$

Con esta consideración, podemos afirmar que, a frecuencias medias:

$$\frac{v_0}{v_i} \approx \frac{1}{f} = 101$$

$$\frac{v_0}{v_g} = 50,5$$

La compensación se implementa agregando un capacitor C_f en paralelo con R_2, formando una red de realimentación dependiente de la frecuencia. La nueva función de realimentación es:

$$f(jf) = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot \frac{1 + j\frac{f}{2\pi R_2 C_f}}{1 + j\frac{f}{2\pi (R_1 \| R_2) C_f}}$$

El valor de C_f se calcula de forma tal que:

$$\frac{1}{2\pi R_2 C_f} = f_{0dB} \tag{5}$$

B. Simulación del circuito.

1) MATLAB: Con el objetivo de analizar la estabilidad del sistema realimentado, se realizan simulaciones de la función de lazo $T(s)$ en *MATLAB*[1] , en su versión sin compensar y compensada.

Para comenzar el análisis, se grafica el diagrama de Bode (magnitud y fase) de la función de lazo $T(s) = a(s) \cdot f$, con el fin de analizar la estabilidad del sistema (Figura 2). En el mismo, se observa que el sistema es estable, puesto que cuenta con un margen de fase de 25,8°.

Dado este valor, se espera observar un sobrepico en el gráfico de la función $A(s)$, pues de la ecuación (1) surge que para $M_\phi < 60°$ hay sobrepico a f_{0dB}.

Para este caso particular, al reemplazar $M_\phi = 25{,}8°$ en la ecuación 1, se obtiene $|A(j\omega_{0\,\mathrm{dB}})| = 226$. Dicho valor corresponde a un sobrepico de $47,1\,\mathrm{dB}$.

A su vez, se puede anticipar que el mismo ocurrirá a una frecuencia cercana a la cual la ganancia de lazo resulta 0 dB.

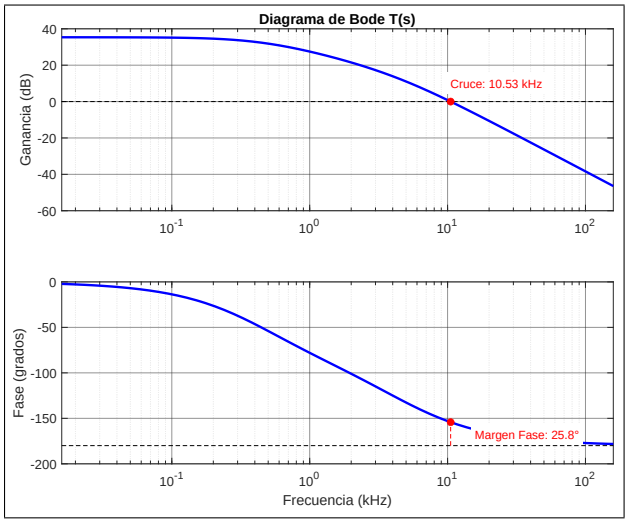

Fig. 2. Diagrama de Bode T(s).

Dicha frecuencia se obtiene gráficamente, a partir del diagrama de Bode de $T(s)$ (Figura 2), siendo:

$$f_{0dB} = 10{,}53\,\text{kHz}$$

A partir de dicho valor, y utilizando la ecuación (5), el valor teórico de C_f resulta:

$$C_f \approx 1,51\,\text{nF}$$

2) SPICE: La simulación del circuito es de gran ayuda para prevenir fallas y detectar errores antes de la implementación física. Se utiliza el programa LTspice[2]. Con el mismo, se realiza el diagrama de Bode de la transferencia del circuito. A diferencia de la sección anterior, el programa de simulación permite analizar un comportamiento símil al de la implementación práctica del circuito, puesto que contempla los modelos reales de los componentes. En contraparte con el análisis teórico, no es posible analizar en forma directa la ganancia de lazo $T(s)$. Por lo tanto, se simula la transferencia $A(s)$ (Figura 3), variando en forma paramétrica el valor del capacitor C_f desde 0 hasta el doble del valor implementado en la práctica.

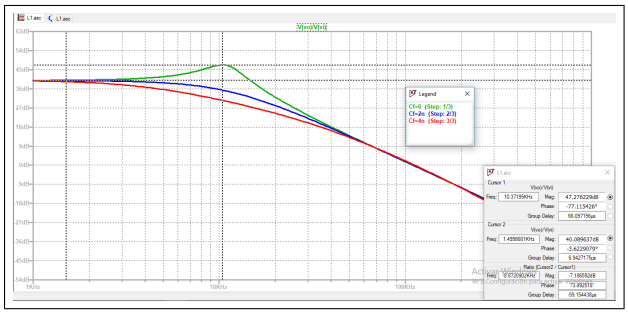

Fig. 3. Simulación de la respuesta en frecuencia de forma paramétrica ($C_f = 0, 2, 4\,\text{nF}$).

En la misma, se observa el sobrepico a una frecuencia de 10,37 kHz, lo cual es coherente con la hipótesis previa, donde se esperaba que la frecuencia del mismo fuera aproximadamente igual a 10,53 kHz.

Se puede observar como la mejor opción es la curva azul ($C_f = 2\,nF$) ya que no presenta sobrepico, a la vez que mantiene un mayor ancho de banda que la curva roja ($C_f = 4\,nF$).

También, se simula la respuesta al escalón del circuito tomando como parámetro al capacitor de compensación.

Con esta simulación se toman las mediciones descriptas en la Figura 4, para $C_f = 0\,\text{F}$, que corresponde al sistema sin compensar. En base a estos valores, luego se pueden calcular los siguientes parámetros:

- El parámetro **SI** (*sobreimpulso porcentual*) representa cuánto supera el primer pico de la respuesta al escalón al valor final en estado estacionario, expresado como porcentaje.
- El parámetro $\boldsymbol{\alpha}$ corresponde a la *frecuencia de amortiguamiento*, y está relacionada con la rapidez con la que se atenúan las oscilaciones en la respuesta temporal.
- El parámetro $\boldsymbol{\beta}$ representa la *frecuencia de oscilación*, es decir, la frecuencia a la que oscila el sistema en su respuesta transitoria ante un escalón.

Estos permiten caracterizar el comportamiento transitorio del sistema, y permiten evaluar el grado de amortiguamiento y la estabilidad del circuito, además de poder estimar la ubicación de los polos del mismo.

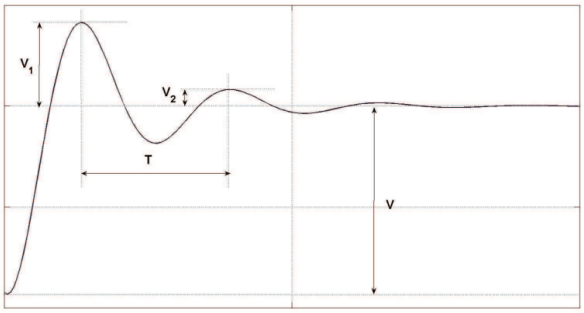

Fig. 4. Parámetros de la respuesta al escalón.

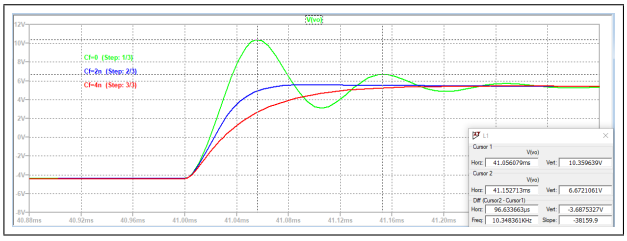

Fig. 5. Simulación de la respuesta al escalón de forma paramétrica ($C_f = 0, 2, 4\,\text{nF}$).

Con esta simulación se obtiene $V_1 = 5,08\,V$, $V_2 = 1,31\,V$, $V = 9,61\,V$ y $T = 98,82\ \mu\text{s}$, y a partir de estos valores se calcula:

$$\text{SI}\% = \left(\frac{V_1}{V}\right) \times 100 = 52,86\,\%$$

$$\alpha\,[\text{Hz}] = \frac{1}{2\pi T} \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right) = 2,18\,[\text{kHz}]$$

$$\beta\,[\text{Hz}] = \frac{1}{T} = 10,12\,[\text{kHz}]$$

C. Implementación práctica.

La implementación práctica se realiza utilizando una protoboard para el armado del circuito; un generador de señales de frecuencia variable con 100 mV de amplitud como señal de entrada; y una fuente de alimentación doble para los amplificadores operacionales. Las mediciones se realizan con un multímetro y un osciloscopio.

El procedimiento comienza con una frecuencia de entrada de 1 kHz, que se incrementa progresivamente con el fin de identificar la frecuencia en la que la ganancia $A(jf)$ alcanza su valor máximo, la cual corresponde al sobrepico. Luego, se continúa aumentando la frecuencia hasta encontrar el punto en el que la ganancia del sistema es unitaria (0 dB).

A partir de los valores medidos de $A(jf)$ en distintas frecuencias, se construye una tabla y se interpola la información mediante *MATLAB* para obtener el diagrama de Bode de magnitud (ver Figura 6). Se observa una ganancia de aproximadamente 34 dB en frecuencias medias, y un sobrepico ubicado en 8,3 kHz.

Finalmente, se evalúa la respuesta temporal del sistema sin compensar frente a un escalón, reemplazando la señal senoidal por una onda cuadrada de 200 Hz, y manteniendo los 100 mV de amplitud de las mediciones previas. Los valores obtenidos con el osciloscopio para los distintos parámetros (Figura 4) fueron:

$$V_1 = 4,32\,\mathrm{V}$$

$$V_2 = 1,04\,\mathrm{V}$$

$$V = 9,6\,\mathrm{V}$$

$$T = 100\ \mu\mathrm{s}$$

Una vez realizadas las mediciones, se procede a compensar el sistema, con el objetivo de eliminar el sobrepico observado. Para ello, y con base en el análisis teórico hecho en la sección anterior, se considera a la frecuencia del sobrepico igual a la de 0 dB para $T(s)$. Por lo tanto, el capacitor se calcula a partir de la ecuación (5) para $f_{0dB} = 8{,}3\,\mathrm{kHz}$, resultando en el valor:

$$C_f = 1,91\,\mathrm{nF}$$

Luego, para la implementación, se utiliza un capacitor de 2 nF. y se procede a repetir el conjunto de mediciones hechas previo a la compensación, esperando visualizar una disminución en el sobrepico. Nuevamente, se traza el diagrama de Bode interpolando los valores experimentales de $A(s)$ para el sistema compensado. El resultado se observa en la Figura 7.

IV. Resultados obtenidos

A. Análisis de resultados experimentales.

En la Figura 6, correspondiente al sistema sin compensar, se observa una ganancia máxima de **40,2 dB** ubicada en aproximadamente **8,3 kHz**. Este sobrepico indica un margen de fase reducido.

Por otro lado, la Figura 7 muestra el comportamiento del circuito compensado por adelanto de fase. En este caso, la ganancia máxima se reduce a **32,9 dB** y corresponde a la ganancia a frecuencias bajas. Esta reducción del sobrepico evidencia un aumento en el amortiguamiento del sistema y una mejora significativa del margen de fase. Como era de esperarse, la compensación no afecta la ganancia en bajas frecuencias, pero sí mejora la respuesta en la zona de la frecuencia del sobrepico de $A(s)$.

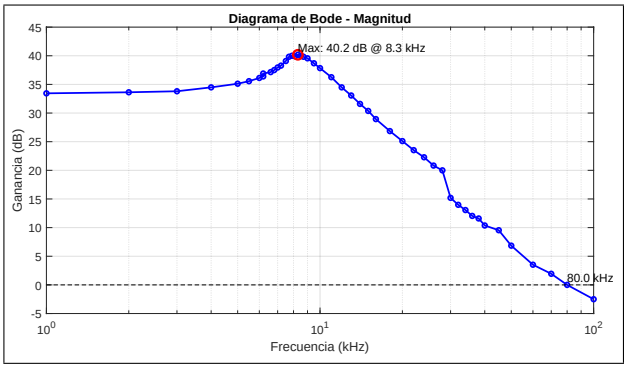

Fig. 6. Diagrama de Bode experimental de magnitud sin compensar.

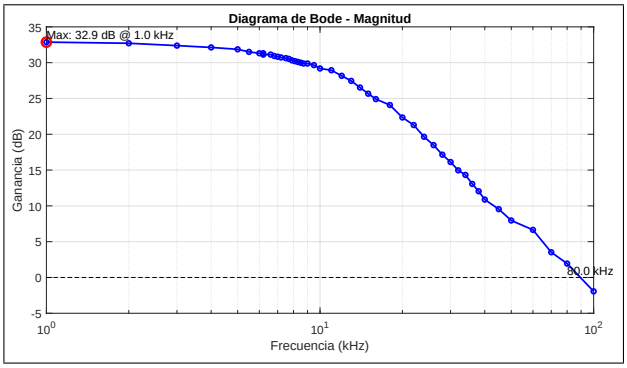

Fig. 7. Diagrama de Bode experimental de magnitud compensado.

Finalmente, en la Figura 8 se presenta una comparación directa entre ambas curvas. La diferencia en la magnitud del sobrepico entre el sistema compensado y el no compensado es notable, validando el efecto de la red compensadora diseñada. Se confirma así que el método de compensación aplicado permite estabilizar el sistema, reduciendo el sobrepico sin modificar sustancialmente la ganancia a frecuencias bajas.

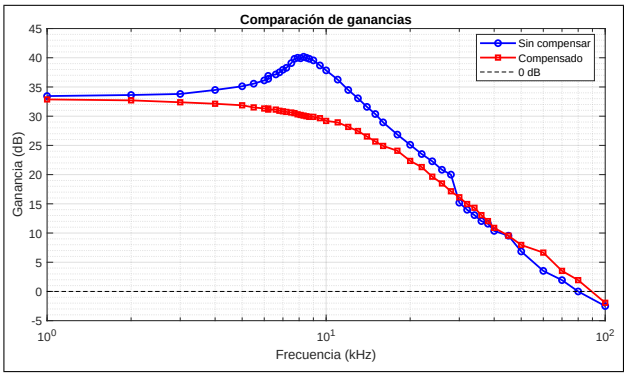

Fig. 8. Comparación de ganancias medidas con y sin compensación.

Por otro lado, se analiza la respuesta al escalón del circuito sin compensar, utilizando los parámetros medidos previa-

mente. Estos dan como resultado:

$$\text{SI\%} = \left(\frac{V_1}{V}\right) \times 100 = 45\,\%$$

$$\alpha\,[\text{Hz}] = \frac{1}{2\pi T} \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right) = 2,27\,[\text{kHz}]$$

$$\beta\,[\text{Hz}] = \frac{1}{T} = 10\,[\text{kHz}]$$

Este análisis muestra un comportamiento oscilatorio marcado, con un sobreimpulso real de 45%, ligeramente inferior al valor obtenido en la simulación ($52{,}86\%$). Los parámetros α y β calculados también presentan buena concordancia: la frecuencia de amortiguamiento α difiere solo en 900 Hz entre ambos casos, mientras que la frecuencia de oscilación β se mantiene prácticamente constante ($10\,\text{kHz}$ real vs. $10{,}12\,\text{kHz}$ simulada).

B. Discrepancias entre teoría y práctica.

Aunque los resultados teóricos y simulados resultan consistentes entre sí, la implementación práctica evidenció algunas discrepancias relevantes. Las mismas revelan ciertas limitaciones inherentes al modelo teórico ideal utilizado en la etapa de análisis.

Estas diferencias pueden deberse a capacidades parásitas y a la tolerancia de los componentes reales, cuyos valores pueden tener una desviación de un 5%, o incluso más en algunos casos. Además, no se utilizó un capacitor con el valor exacto de $C_f = 1{,}91\,\text{nF}$, ya que no existe como valor comercial estándar. Por último, los efectos de carga introducidos por los instrumentos de medición podrían haber modificado levemente la respuesta en frecuencia con respecto al modelo ideal.

Estas discrepancias reflejan limitaciones habituales al pasar de un diseño teórico a una implementación experimental.

V. Conclusión

El trabajo de laboratorio permitió verificar experimentalmente los principios de estabilidad en sistemas realimentados y la efectividad de la compensación por adelanto de fase, a partir de su respuesta en frecuencia y al escalón.

Partiendo de un análisis teórico previo, se verificó que las frecuencias de sobrepico y del cruce por 0 dB de $T(s)$ eran muy cercanas entre sí, y fue esto lo que permitió la implementación práctica de la compensación.

El método de adelanto de fase resultó ser una herramienta de gran valor para compensar un sistema, ya que permitió diseñar la compensación a partir de mediciones experimentales de la función de transferencia en lazo cerrado. Esto fue posible sin necesidad de conocer en detalle las ganancias de lazo y sin realimentar.

Si bien se observaron diferencias cuantitativas entre los resultados teóricos, simulados y prácticos, se comprobó que la compensación por adelanto de fase implementada mejora significativamente el margen de fase y reduce el sobrepico.

Finalmente, se determinó que las discrepancias observadas se atribuyen a las no idealidades de los componentes y a efectos de carga no modelados en la simulación.

Referencias

[1] MATLAB, version R2023b, The MathWorks, Inc., Natick, Massachusetts, EE.UU. [Software]. Disponible en: https://www.mathworks.com/products/matlab.html

[2] LTspice, version 17.1.4, Analog Devices, Inc. [Software]. Disponible en: https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html